

赛博功德银行

CyberMeritBank — 桌面金融模拟经营游戏

课程 程序设计实习

赛道 生活游戏

小组 哈基喵

组员 熊梓娱、秦通显、蒋琬

日期 2026年7月

一、程序功能介绍

1.1 项目概述

《赛博功德银行》是一款基于 Qt 6 框架开发的桌面金融模拟经营游戏。游戏以"古风仙侠"为视觉包装，以"现代金融"为核心玩法，玩家通过点击法器积累基础货币"功德"，并在多资产市场中进行投资、借贷与风控管理。游戏特色在于将传统点击放置玩法与金融模拟深度结合，加入了修炼等级、法器共鸣、信用等级动态评级、业障因果系统等原创机制，形成了一套完整的"点击-积累-投资-风控-成长"闭环。

1.2 核心玩法循环

游戏的核心循环为：玩家在主界面"功德堂"中点击法器获取功德，同时积累修炼经验；获得功德后可进入"善财司"进行存贷管理，或进入"幻缘所"进行资产配置；市场事件系统每 100ms 驱动资产价格波动，玩家需在波动中调整持仓；高杠杆或高风险操作可能导致爆仓，触发轮回结算；完成成就可解锁长期目标。

1.3 主要功能模块

功德堂 (MeritHall)：主界面，负责法器点击、HUD 显示、建筑导航、全局事件驱动。包含修炼等级展示、法器共鸣状态、建筑热区交互。

善财司 (BankDialog)：银行系统，包含活期/定期存款、功德借贷、信用等级动态评级、业障忏悔、杠杆仓位管理。

幻缘所 (ExchangeDialog)：交易所，支持四类资产买卖、杠杆交易、K线图、CALL 风险-收益图、智能配置建议、套利扫描、自动定投。

法器阁 (ShopDialog)：商城系统，提供 11 种法器购买与装备，包含 7 种共鸣组合实时检测。

成就榜 (AchievementDialog)：8 项成就系统，记录关键里程碑，增强长期游玩动力。

新手教程 (TutorialManager)：38 步内嵌遮罩式实时引导，角色"玄机子"带领玩家边玩边学。

1.4 特色系统

修炼等级系统：10 级称号体系（凡人→无上佛），每次点击积累修为，升级解锁效率/暴击/杠杆/自动收益加成。

法器共鸣系统：位掩码编码 + 位运算 AND 检测，7 种共鸣组合实时计算效果叠加。

信用等级动态评级：S-F

六级体系，行为（还款/逾期/爆仓）实时影响利率、额度与手续费。

业障因果系统：业障影响市场波动率， ≥ 1000 触发"天劫"事件，所有资产价格腰斩。

智能配置与套利：基于夏普比率的 CAL 风险-收益图，因果私缘理论价偏离扫描。

二、项目各模块与类设计细节

2.1 整体架构

项目采用经典 MVC 分层架构：Model 层负责经济内核与状态管理，View 层负责 Qt 界面展示，Controller 层（主循环）负责定时更新与事件分发。所有模块通过 Qt 信号槽机制进行松耦合通信。

2.2 启动与主控层

meritbank.cpp 为程序入口，负责对象装配（Wallet、Assets、MarketEvent、AchievementManager 等）、主循环定时器启动（100ms 资产更新 + 1s 界面更新）以及教程系统初始化。

StartMenu 提供难度选择界面，三种难度影响初始功德、通胀率、信用分与最大杠杆。

MeritHall 为主界面，包含云海点击区、四角建筑热区（门位置精确热区）、顶部 HUD、法器贴图系统、事件弹窗等。resizeEvent 强制保持 16:9 比例并重新计算所有控件位置。

2.3 经济内核层

Wallet 是核心单例类，管理功德余额、债务、信用分、业障、下世功德池、修炼等级与持仓。提供 earn()/spend() 接口，并通过信号发射 meritChanged/debtChanged/yezhangChanged 等通知 UI 更新。

Asset 为抽象基类，定义了 update(dt)、price()、expectedReturn() 等接口。四个派生类分别实现不同定价机制：

- MeritIndex（众生法缘）：几何布朗运动，基础漂移 0.02，波动 0.15
- KarmaBond（善行福缘）：价格恒定为 1.0，持有即按秒产生固定收益（年化 4%）
- DharmaFund（因果私缘）： $0.6 \times \text{MeritIndex} + 0.4 \times \text{KarmaBond} + \text{噪声}$
- SamsaraFutures（轮回孽缘）：独立随机游走，波动率 $\times 3$ ，自带 $2\times$ 杠杆，维持率 $<30\%$ 强制平仓

2.4 特色机制层

CultivationLevel 管理修炼等级。经验曲线呈指数增长：Lv1 需 100，Lv2 需 150，Lv3 需 225...每次点击获得 1 点经验，暴击额外 5 点。升级奖励：每级 +2% 效率（上限 200%）、+1% 暴击率、+0.1 $\times$ 最大杠杆、+3% 自动收益。

InstrumentResonance 使用位掩码编码法器类型。每种法器对应一个 bit 位，组合触发条件用位掩码表示，运行时通过位运算 AND 检测是否满足触发条件。7 种共鸣效果（烈火焚心、珠联璧合、洞察先机、初心、佛光普照、三清合一、万法归宗）可叠加。

CreditRating 实现 6 级信用体系 (S/A/B/C/D/F)。行为影响信用分：按时还款 +20、每日活跃 +2、逾期 -50、爆仓 -100。信用等级实时影响借贷利率、可借额度、最大杠杆与交易手续费。

2.5 策略与事件层

MarketEvent 包含 29 个校园主题事件，临时修改资产漂移率与波动率。业障值影响市场波动率： $volatility = base \times (1 + yezhang/2000)$ 。业障 ≥ 1000 时概率触发"天劫"， $drift=-15$ ， $volatility=5.0$ ，持续 20 秒。

PortfolioAdvisor 基于夏普比率计算各资产的风险-收益比，在 ExchangeDialog 中绘制 CAL 风险-收益图：蓝色散点表示各资产（标准差 $\times 10^4$ ，期望收益 $\times 10^4$ ），红色虚线射线从无风险利率点穿过最大夏普比率资产。

ArbitrageScanner 实时扫描因果私缘市场价格与理论价（ $0.6\times$ 众生法缘 $+0.4\times$ 善行福缘）的偏差，当偏离超过阈值时提示套利机会。

AutoInvestor 按设定间隔和金额自动执行买入操作，支持定投开关控制。

2.6 教程系统层

TutorialManager 为单例状态机，管理 38 步教程流程。每步配置包含：文本、目标控件名、等待类型（next/click_area/click_cloud）、是否为对话框模式。
TutorialOverlay 为全屏遮罩 QWidget，使用 QPainter::CompositionMode_Clear 实现高亮镂空效果：全屏半透明暗色背景上，在目标控件位置"清除"遮罩，露出金色高亮边框。findTutorialTarget() 遍历控件树，过滤可见且尺寸 $>50\times 50$ 的控件，避免命中 .ui 中的默认占位控件。
气泡定位采用智能策略：目标在上半屏则气泡放下，下半屏则放上；对话框模式强制左下角定位防溢出。

三、小组成员分工情况

哈基喵小组由三人组成，采用前后端分离 + 专项负责的协作模式。

姓名	主要职责	具体工作
熊梓娱	组长 / 前端与美术	界面设计、UI 实现（功德堂、法器阁）、美术素材整合、PP
秦通显	后端 / 架构与算法	核心经济系统（Wallet、Asset、MarketEvent）、修炼等级
蒋琬	测试与文档	功能测试、Bug 修复、文档撰写（README、AGENTS.md）

协作方式：项目使用 `Git` 进行版本管理，通过 `GitHub` 仓库同步代码。每周进行一次线下集中开发，其余时间通过微信群沟通需求与 Bug。开发过程中采用"主干开发 + 功能分支"模式，重大功能（如教程系统重构）在独立分支开发后合并到 `main`。

四、项目总结与反思

4.1 项目亮点

- 金融模拟与游戏化的深度融合：将夏普比率、资本市场线、套利检测等专业金融概念以可视化方式呈现，降低了理解门槛。
- 多层成长系统：修炼等级、法器共鸣、信用等级、成就系统四条成长线并行，玩家在不同阶段都有明确的进阶目标。
- 38步内嵌教程系统：相比传统的弹窗式教程，遮罩式实时引导让玩家在真实界面中边操作边学习，显著降低了上手门槛。
- 古风仙侠的视觉包装：统一配色（深褐+金色）、字体（行楷/楷体）、按钮规范，将金融界面与仙侠世界观有机结合。

4.2 遇到的困难与解决方案

教程系统气泡截断问题：对话框模式下气泡宽度超出父窗口边界。通过三重方案解决：强制 `layout()->activate() + adjustSize()`、字体降级（14px→12px）、阴影 padding 补偿。

高亮目标控件偏移：`findTutorialTarget()` 常命中 `.ui` 中的默认小控件（10×10）。增加最小尺寸过滤（>50×50）和可见性检查，问题得以解决。

建筑热区误触：四角建筑按钮热区覆盖整个建筑，玩家容易在非门区域误触。通过 `door_glow` 中心坐标精确计算门位置热区，将热区缩小至门区域。

`.pro` 路径重构：源代码归档到 `src/` 文件夹后，需要更新所有 `.pro` 中的路径前缀。通过批量替换确保编译正常。

4.3 待改进方向

- 卖空机制：当前仅支持买入做多，未来计划加入卖空与保证金风控系统。
- 图形风格统一：部分界面仍存在控件位置微调不足的问题，需进一步统一配色与字体规范。
- 交互方式丰富：当前以点击为主，未来可增加拖拽调整持仓、手势切换界面、快捷键操作等。
- 多轮回历史：当前仅保存单轮数据，未来计划加入多轮历史记录与排行榜。

4.4 课程收获

通过本项目，团队深入实践了 C++ 面向对象编程的核心思想：继承与多态（Asset 基类与四个派生类）、单例模式（TutorialManager）、观察者模式（Qt 信号槽）。同时积累了 Qt 界面开发经验，包括自定义绘制（QPainter）、布局管理、事件处理、定时器机制等。最重要的是，我们理解了“从需求到实现”的完整开发流程：需求分析 → 原型设计 → 编码实现 → 测试迭代 → 文档归档。